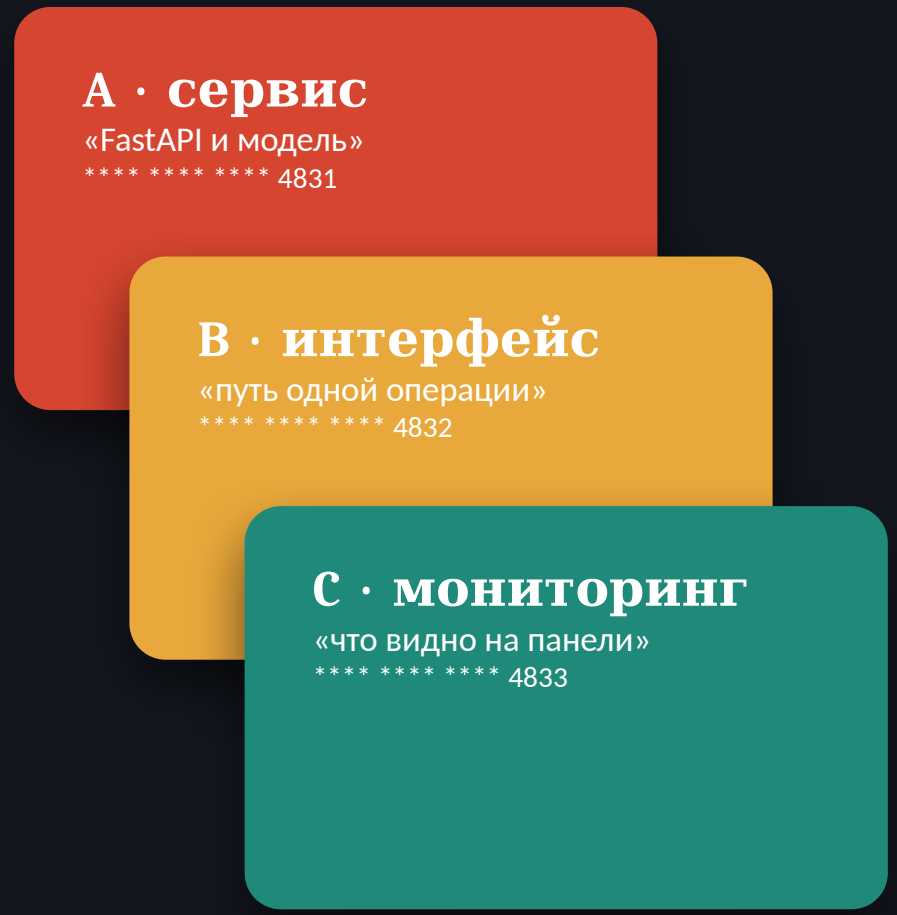
ПРОЕКТ «АНТИФРОД» · НЕДЕЛЯ 3 · КОМАНДА ИЗ ТРЁХ УЧАСТНИЦ

Антифрод в реальном времени

Модель второй недели стала сервисом: операция приходит по одной, решение — сразу. Интерфейс оператора и панель мониторинга работают с моделью только через API.



≈ 0,2 с

ответ на одну операцию (медиана; p95 ≈ 0,3 с)

0

расхождение с пакетным score.py на 300 операциях

13 из 13

мошеннических в первой серии из 200 операций holdout помечены, ложных — 0

говорит: A

Схема системы: три части, связь только через API

Каждая часть запускается своей командой в своём окне терминала

Интерфейс оператора · Streamlit :8501

ввод операции, строка из holdout, серия N операций, сверка с фактом

Панель мониторинга · Streamlit :8502

success rate, fraud rate, график, последние срабатывания; обновляется сама каждые 5 с

▼ HTTP · JSON ▼

Сервис скоринга · FastAPI :8000

проверка входа (pydantic) → признаки по истории карты → модель v2 → порог → журнал

`POST /predict` `POST /label` `GET /metrics` `GET /health`

▼ внутри сервиса ▼

Модель v2 + код score.py

src.pipeline.compute, LightGBM, калибровка; загружается один раз при старте

История карт в памяти

{cc_num: операции}: 1,72 млн операций до 02.12.2020 22:00 + всё, что пришло в сервис

Журнал · SQLite

время, операция, оценка, решение, статус, код ошибки, метка

Интерфейс и панель не загружают модель и не читают журнал — только запросы к сервису

service/main.py · frontend/app.py · dashboard/app.py · README.md, раздел «Неделя 3»

говорит: А

Сервис на FastAPI: маршруты и ошибки

Схемы запроса и ответа — pydantic; из них FastAPI сам строит страницу /docs

Маршрут	Что принимает	Что возвращает
POST /predict	строку датасета без is_fraud	transaction_id, fraud_score, is_fraud_pred, threshold
POST /label	transaction_id, is_fraud	подтверждение; 404 — нет такой операции
GET /metrics	—	сводка, ряды для графика, срабатывания, ошибки
GET /health	—	{"status": "ok"}, модель, порог
PUT /threshold	новый порог (доп.)	старый и новый порог — без перезапуска

Ответ /predict (кроме обязательных полей — для оператора):

```
{"transaction_id": "085fa1a7-…", "fraud_score": 1.0, "is_fraud_pred": 1,
 "threshold": 0.5, "risk_level": "высокий", "expected_value": 306.81,
 "reasons": ["Сумма 304.81 у.е. — дороже 99% покупок в категории…"],
 "card_history": 659, "latency_ms": 164.6}
```

422 — некорректный вход

нет поля, текст вместо числа, неизвестная категория, сумма < 0. FastAPI отклоняет сам; мы пишем запрос в журнал как ошибку — success rate на панели падает.

500 — упала модель

запрос в журнал со статусом «ошибка», ответ 500.

/docs

каждый маршрут можно вызвать вручную

service/main.py · tests/test_service.py (5 тестов: health, predict+label, 422 в журнале, 404, порог)

говорит: А

Путь одной операции: от кнопки до решения ≈ 0,2 с

Тот же код признаков и модели, что в score.py — переписывать ничего не пришлось

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

1 Кнопка

интерфейс собирает JSON строки датасета без is_fraud

2 Проверка

POST /predict; pydantic проверяет поля и типы, иначе 422

3 История карты

из памяти — прошлые операции этой карты + новая

4 Признаки

src.pipeline.compute: 35 признаков блоков base, a, b, c, e

5 Модель

LightGBM → калибровка → вероятность p

6 Решение

p ≥ 0,5 → «фрод»; запись в журнал; операция — в историю карты

7 Ответ и метка

оценка, решение, причины; потом метка → POST /label

Почему FastAPI между интерфейсом и моделью

модель и история карт загружаются один раз, а не в каждом окне; одна точка проверки входа и один журнал; интерфейс, панель и replay.py работают одинаково; интерфейс можно заменить, не трогая модель.

Проверка: сервис = score.py

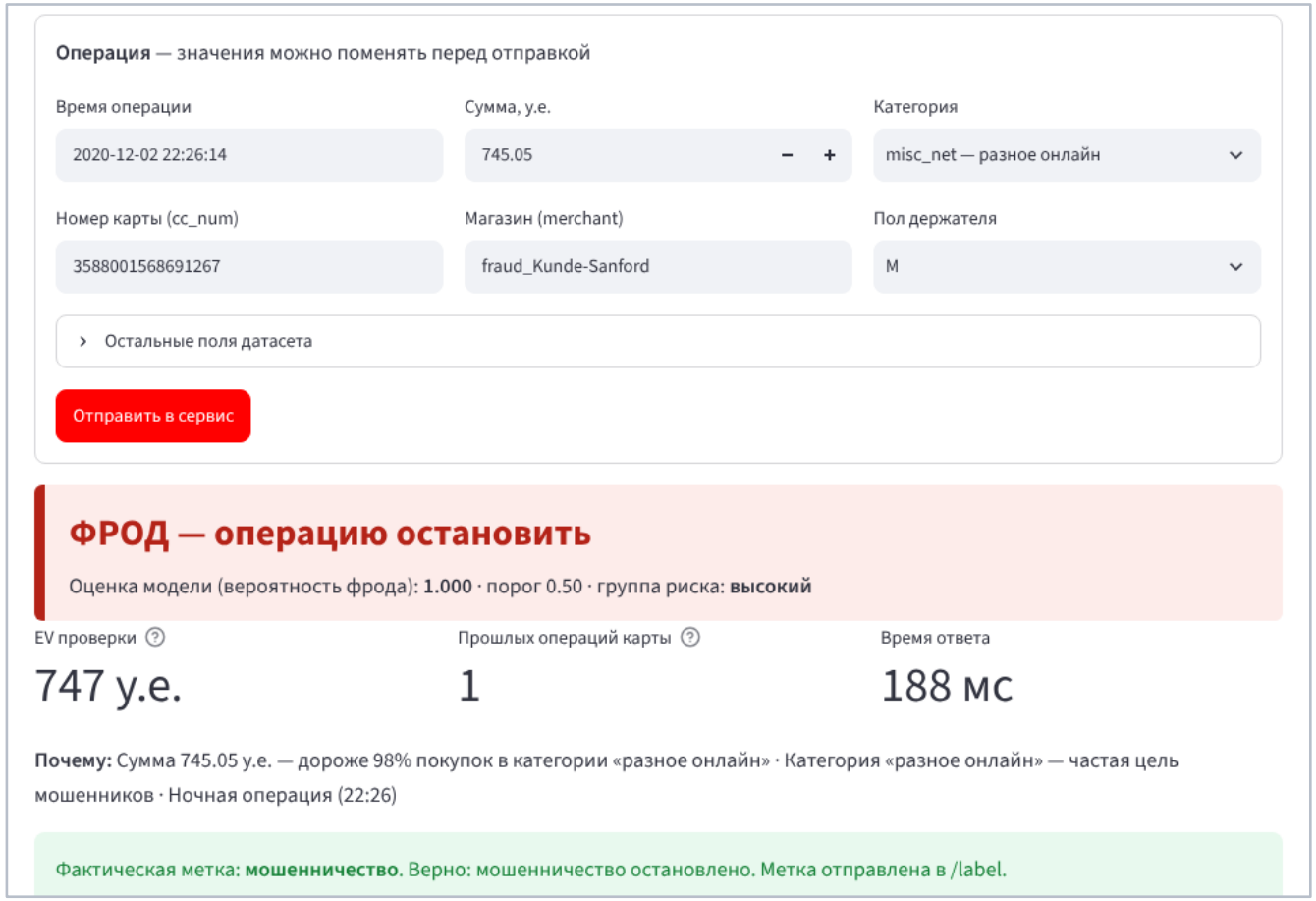
300 операций holdout по одной через сервис и пакетом через score_frame с той же историей — расхождение вероятностей 0, группы риска совпали на 100%. Команда: python -m service.check_batch.

service/scoring.py · service/check_batch.py

говорит: В

Интерфейс оператора

Streamlit · http://localhost:8501 · вкладки: одна операция, серия, некорректный запрос



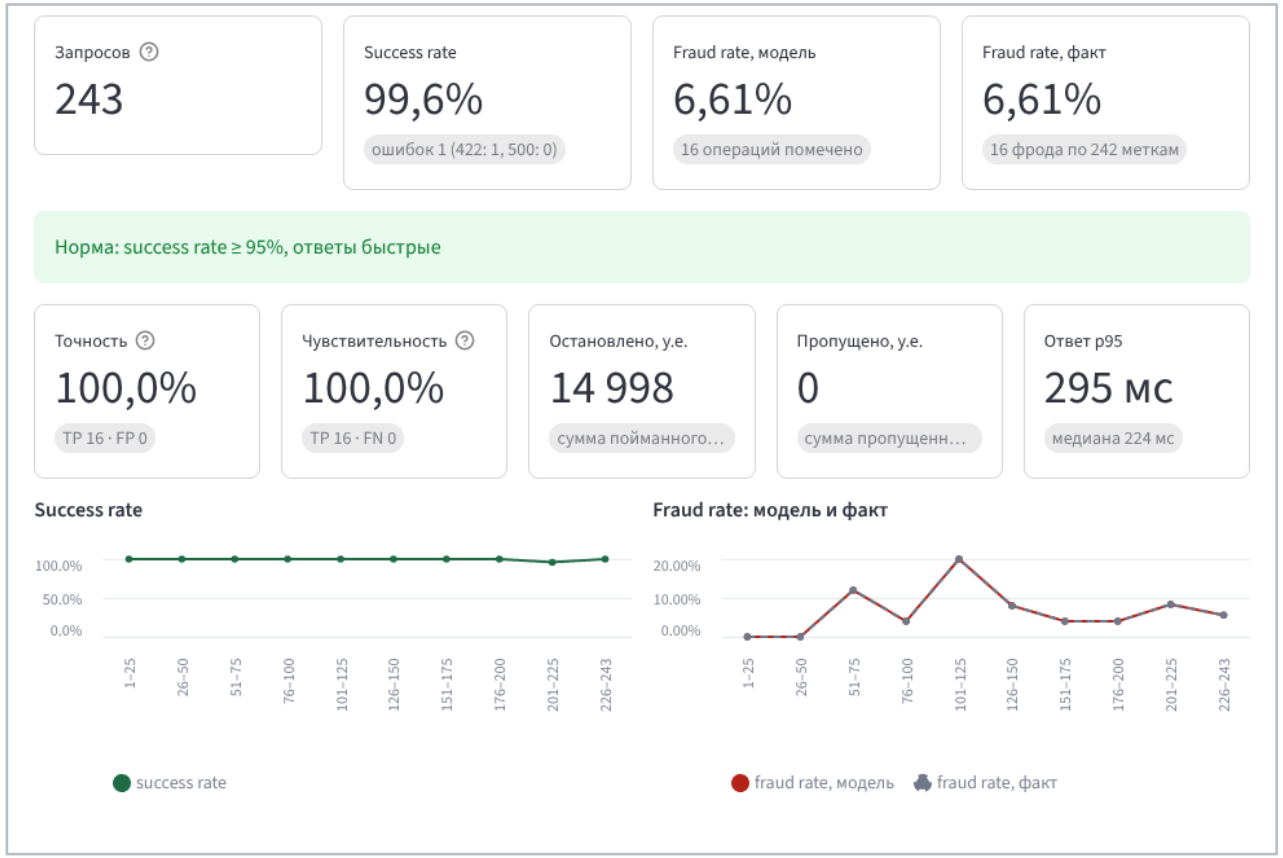
- **Ввод операции**
  форма с полями датасета; значения можно поменять
- **Строка из holdout**
  по номеру, случайная, случайная честная или мошенническая
- **Результат**
  «ФРОД / НЕ ФРОД» цветом, оценка, порог, группа риска, причины
- **Сверка с фактом**
  после ответа — настоящая метка и верно ли решение; метка → /label
- **Серия операций**
  следующие N строк holdout по очереди, с паузой; счётчики пойманных и ложных
- **Некорректный запрос**
  текст вместо суммы, нет поля, неизвестная категория → 422

frontend/app.py · replay.py (та же серия из терминала)

говорит: В

Панель мониторинга

Streamlit · http://localhost:8502 · данные только из GET /metrics, обновление каждые 5 с



Показатель	Как считаем	Когда известен
Success rate	без ошибки / все запросы к /predict	сразу
Fraud rate, модель	is_fraud_pred = 1 / успешные	сразу
Fraud rate, факт	is_fraud = 1 / с меткой	позже

Почему два fraud rate различаются

ложные тревоги (FP) поднимают модельный, пропуски (FN) — фактический; метки приходят позже и не для всех. В первой серии они совпали: 13 из 13, ложных 0. При пороге 0,8 модель пропускает операцию с p = 0,70.

Success rate ≠ качество модели

это здоровье сервиса; качество — точность и чувствительность по меткам

dashboard/app.py · service/journal.py (compute_metrics)

говорит: С

Docker: вся система — одной командой

docker compose up --build → три контейнера из одного образа

```
docker compose up --build
```

Dockerfile — один образ

Python 3.13 + LightGBM, код признаков, сервиса, интерфейса и панели, обученная модель v2. Версии библиотек зафиксированы — те же, что при обучении.

docker-compose.yml — как запускать

три контейнера, общая сеть, порядок запуска (healthcheck), папки data и logs подключены с компьютера.

service :8000

FastAPI + модель

frontend :8501

интерфейс оператора

dashboard :8502

панель мониторинга

Сеть Docker: интерфейс и панель обращаются к сервису по имени http://service:8000

healthcheck: интерфейс и панель стартуют, только когда сервис ответил на /health

Тома data и logs: holdout и история — с компьютера; журнал SQLite остаётся после остановки

Dockerfile · docker-compose.yml · .dockerignore · requirements-docker.txt

говорит: А

Что дал Docker: было → стало

Та же модель и тот же код — меняется только способ запуска

	Без Docker (было)	С Docker (стало)
Запуск	3 окна, 3 команды	1 команда
Что ставить	Python + venv + 10 библиотек	только Docker Desktop
Версии	какие стоят на компьютере (у нас 3.14)	зафиксированы в образе: Python 3.13
Порядок запуска	вручную: сначала сервис	сам: healthcheck /health
На другом компьютере	может не запуститься	запускается так же
Остановка	закрыть 3 окна	Ctrl+C или docker compose down

Зачем: проверяющий или банк запускает систему одной командой и получает ровно то, что работало у нас, — без «у меня не запускается».

Проверили

образ собрался, три контейнера запустились, сервис отвечает на /health, интерфейс отправляет операции, панель получает /metrics — та же цепочка, что без Docker.

Ограничения

нужен Docker Desktop; первая сборка 3–5 мин; модель внутри образа — новая модель = пересборка; история карт по-прежнему в памяти одного контейнера.

README.md, раздел «Запуск в Docker»

говорит: В

Принятые решения и известные ограничения

Решения

Порог 0,5. по калиброванной вероятности: «фрод вероятнее, чем нет». На valid точность 98,3%, чувствительность 94,1%. Меняется без перезапуска

История — словарь в памяти. стартовая — 1,72 млн операций без меток; новые дописываются к своей карте

Журнал — SQLite. переживает перезапуск; панель считает по текущей сессии

Streamlit + Docker. Python без JavaScript; вся система запускается одной командой docker compose up

Holdout от преподавателя. своего неиспользованного периода нет; пока — 02.12–11.12.2020 из fraudTest, 38 981 операция, 131 фрод

Ограничения

≈ 0,2 с на операцию. признаки пересчитываются по всей истории карты

После перезапуска. операции сессии в истории теряются

Одна копия сервиса. история не общая между процессами

Лимит 0,3% в день. в сервисе не применяется: решение по порогу, очередь аналитиков — отдельно

Демонстрация: запуск и /docs → честная операция → мошенническая → серия 200 → ошибка → итог

говорит: С